

最优流传输及其熵正则化：一种满足 流平衡约束的 GPU 友好矩阵迭代算法

Liangliang Shi¹, Yufeng Li¹, Kaipeng Zeng¹, Yihui Tu², Junchi Yan^{1,3*}

¹Sch. of Computer Science & Sch. of Artificial Intelligence, Shanghai Jiao Tong University

²Department of Mathematics, Shanghai University ³Shanghai Artificial Intelligence Laboratory

{shiliangliang, liyufeng, zengkaipeng}@sjtu.edu.cn

tuyihui@shu.edu.cn, yanjunchi@sjtu.edu.cn

Code: <https://github.com/asimfish/EOFT/>

摘要

基于熵正则化最优传输（Optimal Transport, OT）的 Sinkhorn 算法，因其 GPU 友好的矩阵-向量乘法带来的计算效率而备受关注。然而，原始 OT 主要处理二分图中源节点与目标节点之间的计算，限制了其在现实交通场景中的实际应用。本文引入最优流传输（Optimal Flow Transport, OFT）作为扩展，考虑更一般的图结构，并将原始 OT 中的边际约束替换为流平衡约束。为获得解，我们将熵正则化纳入 OFT，并为各节点引入虚拟流，以解决可能存在的众多孤立节点缺乏流通路的问题。本文提出的 OFT-Sinkhorn 算法利用 GPU 友好的矩阵迭代来维持流平衡约束并最小化目标函数，同时给出了全局收敛的理论结果。此外，我们通过在节点和边上引入容量约束来增强 OFT，将 OFT 问题转化为最小费用流问题。随后，我们提出了容量约束的 EOFT-Sinkhorn 算法，并与传统的最小费用流（Minimum Cost Flow, MCF）算法进行比较，结果表明我们的算法在计算上相当高效。特别地，我们在规模从一百到五千不等的高精度和整数精度 MCF 问题上评估了 EOFT-Sinkhorn，展现出显著的时间效率和逼近最优解的能力。

1 引言

最优传输（Optimal Transport, OT）在解决机器学习中的各类问题上展现出日益重要的作用，包括领域自适应（Tzeng et al., 2017; Cui et al., 2018）、生成模型（Arjovsky et al., 2017; Li et al., 2022）、自监督对比学习（Caron et al., 2020; Shi et al., 2023）以及长尾识别（Peng et al., 2021; Shi et al., 2024b）等。作为一种求解最优传输的高效方法，Sinkhorn 算法依赖矩阵-向量迭代来求解传输问题，其具有 GPU 友好且计算速度快的优点。然而，Sinkhorn 算法的适用性仅限于二分图，因为它仅涉及源节点集与目标节点集之间的计算，这与真实的传输场景存在显著偏差。自然会产生一个问题：基于矩阵迭代的最优传输能否扩展到更一般的图上？

许多研究者已在图上的最优传输领域做出了重要努力。例如，基于图结构，Le 等人（2022）提出了一种称为 Sobolev 传输的最优传输变体，它提供了闭式解以实现高效计算。此外，在一项相关工作中，Le 等人（2024）利用具有 Orlicz 结构的一类特定凸函数，引入了 *。Junchi Yan 为通讯作者。本工作部分得到国家自然科学基金（62222607）和上海市市级科技重大专项（2021SHZDZX0102）的资助。